有了多面体的欧拉定理，再对正多面体的顶点数 $V$、棱数 $E$、面数 $F$ 以及每面的边数和每顶点聚集的棱数之间的关系做一些分析，就可以证明正多面体只有图 11-3-1 所示的 5 种，有兴趣的同学不妨一试. 正多面体的相关数据如表 11-1 所示：

**表 11-1**

| 类型 | 面数 | 棱数 | 顶点数 | 每面边数 | 每顶点棱数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正四面体 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 正六面体 | 6 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| 正八面体 | 8 | 12 | 6 | 3 | 4 |
| 正十二面体 | 12 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| 正二十面体 | 20 | 30 | 12 | 3 | 5 |

## 练习 11.3

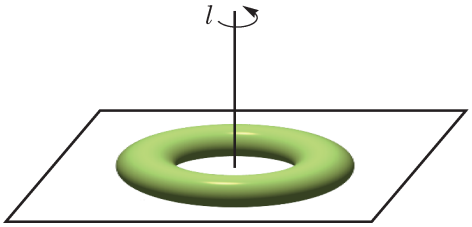
1. 我国古代数学著作《九章算术》中研究过一种叫“鳖(biē)臑(nào)”的几何体(见《九章算术》卷第五“商功”之一六)，它指的是由四个直角三角形围成的四面体. 用你学过的立体几何知识说明这种四面体确实存在.

2. 有两个面平行，其余各面都是平行四边形的多面体一定是柱体吗？请给出你的理由或反例.

3. 如图是一个置于地面上的救生圈，它是绕一条垂直于地平面的直线 $l$ 旋转而成的旋转体.

(1) 如果用一个经过旋转轴 $l$ 的平面去截这个救生圈，得到的截面是什么图形？请画出示意图.

(2) 如果用一个平行于地面的平面去截这个救生圈，得到的截面可能是什么图形？请画出示意图.

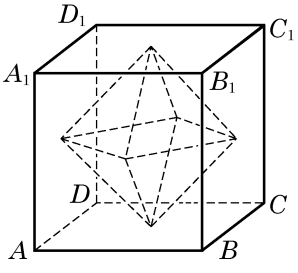



(第 3 题)

## 习题 11.3

### A 组

1. 如图，以正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 六个面的中心为顶点所构成的多面体有多少条棱和多少个面？设正方体的棱长为 1，这个多面体的表面积和体积是多少？




(第 1 题)